מחלקת תקשוב · רדיו · מדריך למעביר השיעור

גלים והתפשטות VHF

הסבר לכל שקופית: מה רואים על המסך, מה צריך להבין כדי להסביר את זה, אילו שאלות יעלו ואיפה חניכים נוטים לטעות.

16	69 דקות	30-300 MHz
שקופיות	משך מומלץ	תחום VHF

מותאם לטכנאי שטח · מוקד VHF · בלי מודלים מתמטיים של התפשטות

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

המדריך למי שמעביר את השיעור ולא בהכרח למד הנדסת רדיו. הרקע לכל שקופית נועד לכם, כדי שתוכלו לענות כשחניך שואל "למה". לא מקריאים אותו, ומה שמסומן "למדריך" לא מציגים.

מטרת השיעור

להראות בציורים איך התנהגות הגל מסבירה את מה שהטכנאי פוגש בשטח: קו ראייה, חסימות, אזור פרנל, ריבוי נתיבים ורוחב פס. בסוף השיעור חניך אמור להסביר איך תדר, משרעת ופאזה משפיעים על אות VHF, לזהות החזרה והתאבכות בשטח, ולדעת מה משתנה ב־AM, ב־FM וב־FSK.

הכנה

- פתחו את המצגת ב־Chrome או ב־Edge במחשב שמחובר למקרן ועברו על כל השקופיות. היא לא צריכה חיבור לרשת. בשקופיות 2, 9 ו־11 יש הדגמות חיות עם סליידרים, ובשקופית 16 טבלה שמתעדכנת לפי תדר ומרחק שמקלידים. נסו כל אחת מהן לפני השיעור, עם הערכים שבנספח.
- ניווט: חץ ימינה או רווח קדימה, חץ שמאלה אחורה, Home ו־End לראשונה ולאחרונה. N הערות, F מסך מלא.
- A עוצר את האנימציות ומפעיל אותן מחדש, כולל הגל שנע בשקופית 2. כשהן עצורות מופיע בפינה "אנימציות כבויות".
- כשהסמן בתוך שדה הקלדה (הביטים בשקופית 11, התדר והמרחק בשקופית 16), החצים, הרווח והאותיות כותבים בשדה ולא מעבירים שקופית. Esc או לחיצה מחוץ לשדה מחזירים את הניווט. בסליידרים זה לא כך: אחרי גרירה, החצים עדיין מעבירים שקופית, ולכן משנים ערך בגרירה בעכבר.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך ("2 / 16"). המספר הקטן שליד הכותרת נמוך באחד, כי שקופית השער לא ממוספרת.
- בחרו שני אתרי קשר מוכרים, אחד פתוח ואחד בנוי או הררי (לשקופיות 7-9), והכינו דוגמה למצב שבו תזוזה קטנה שינתה קליטה (לשקופית 9 ולתרגול בשקופית 16).

מה לא מלמדים בשיעור הזה

מודלים מתמטיים של התפשטות ומימוש משדר לא נכללים, ועל HF ו־UHF אומרים רק שהם קיימים. ערכי סטייה, מרווחי ערוצים, תדרים והצפנה של מערכות היחידה לא מוצגים. אם שואלים, מפנים לנוהל היחידה.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1	מהו גל, שאלת הפתיחה	5
מאפייני גל	2	הדגמה: תדר, משרעת, פאזה ואורך גל	12
החזרה והתאבכות	3-4	נתיבים מצטרפים או מבטלים; החזרה ועקיפה	9
התפשטות VHF	5-9	מיקום בספקטרום (פחות מדקה), דעיכה, קו ראייה, פרנל, הדגמת הנקודה המתה	15
איפנון	10-11	מידע על נשא; הדגמה של AM, FM ו־FSK	12
רוחב פס ושכבות	12-14	רוחב פס, NFM, איפנון, קידוד והצפנה	6
מגבלות ההדגמות	15	מה ההדגמות מפשטות	2
תרגול וסגירה	16	שאלות על אורך גל, הפסד ונקודה מתה; חזרה לשאלת הפתיחה	8
סך הכול			69

מתוך 69 הדקות, ההדגמות בשקופיות 2, 9 ו־11 מוסיפות כ־7 דקות, שקופית המגבלות כ־2 והתרגול 8. אם יש רק 56 דקות: בכל הדגמה מראים את ברירת המחדל ושינוי אחד בלבד, ובתרגול עונים על שאלה 3 בלבד.

פתיחה, מאפייני גל ופאזה

שקופית 1 · גלים ואיפנון: איך גל נושא מידע

על המסך: שם השיעור, תג VHF ושורת משנה שהיא בעצם תוכן העניינים: תדר, משרעת ופאזה; החזרה והתאבכות; התפשטות ודעיכה; AM, FM ו־FSK. מתחת מצוירים שני גלים.

מתחילים בגל יחיד ומשנים בכל פעם תכונה אחת. רק אחרי שהגל ברור מחברים אליו מידע, וזה כבר איפנון. מבנה השיעור: שקופיות 2-9 על הגל ועל הדרך שלו למקלט, שקופיות 10-14 על המידע שהוא נושא, ובסוף מגבלות ההדגמות (15) ותרגול (16). בשקופיות 2, 9 ו־11 יש הדגמות חיות. כדאי לבקש מהכיתה ניחוש לפני שמזיזים סליידר.

> **פתיחה מומלצת**
>
> שאלו: מדוע הזזה של אנטנה בחצי מטר יכולה לשפר קשר, גם כשהמרחק בין הצדדים כמעט לא השתנה? אל תענו עכשיו. אספו השערות ותחזרו אליהן בשקופית 9.

שקופית 2 · איך מתארים גל

על המסך: סליידרים לתדר, למשרעת ולפאזה. מתחתם טבלה של התכונות עם עמודת ״עכשיו״ שמתעדכנת לפי הסליידרים, וגל תכלת שנע לאורך סרגל של 10 מטרים. לידו קו מקווקו צהוב: אותו תדר, משרעת מלאה ופאזה 0. חץ ירוק מעל הגל מסמן אורך גל אחד. הנוסחה $c = f \times \lambda$ מופיעה בשורת אורך הגל.

רקע. גל רדיו הוא שדה חשמלי ומגנטי שמתנודד. בכל נקודה השדה עולה ויורד שוב ושוב, והתנודה מתקדמת במהירות האור.

תדר הוא מספר המחזורים בשנייה, ונמדד בהרץ. ב־VHF מדובר בעשרות עד מאות מיליוני מחזורים בשנייה (MHz). הוא קובע את תחום העבודה, ובמידה רבה גם איך הגל מתנהג בשטח.

משרעת היא גודל השינוי של השדה בנקודה מסוימת. היא קשורה לרמת האות שהמקלט מודד. ההספק פרופורציוני לריבוע המשרעת, ולכן משרעת כפולה פירושה הספק פי ארבעה. נחזור למספר הזה בשקופית 6.

אורך גל הוא המרחק שהגל עובר במחזור אחד. מהנוסחה שעל המסך (מהירות שווה לתדר כפול אורך גל) ומהירות האור, כ־300,000 ק״מ בשנייה, יוצא כלל אצבע: אורך הגל במטרים שווה בערך ל־300 חלקי התדר במגה־הרץ. ב־150 MHz יוצא בערך 2 מטר. גם גודל האנטנה נגזר מאורך הגל: אנטנת רבע גל ב־150 MHz אורכה כחצי מטר.

פאזה אומרת איפה הגל נמצא בתוך המחזור. מחזור שלם הוא 360°, וחצי מחזור 180°. משמעות מעשית יש לה כשמשווים שני גלים, כי היא קובעת איך הם מתחברים, וזה הנושא של השקופית הבאה.

ההדגמה. ברירת המחדל: 150 MHz, משרעת 100%, פאזה 90°. בטבלה מופיעים $\lambda = 300 / 150 = 2.00$ m ומחזור אחד ב־6.67 ns, והגל התכלת מוזז ב־50 ס״מ מהקו המקווקו, רבע אורך גל. סדר מומלץ:

- גררו את התדר ל־300 MHz: על 10 המטרים נכנסים עשרה מחזורים, ואורך הגל 1.00 m. ב־30 MHz נכנס מחזור אחד, 10.00 m. מתחת ל־60 MHz החץ הירוק נשאר בתחילת הסרגל ולא רוכב על הפסגות, כי אורך גל שלם כבר לא נכנס אחרי הפסגה הראשונה.
- שימו לב לתנועה. הגל מתקדם על המסך באותה מהירות בכל תדר, בהילוך איטי מאוד, ובתדר גבוה עוברות יותר פסגות בכל שנייה.
- הורידו את המשרעת ל־50%: ההספק יורד ל־25%, 6.0 dB−, אותו מספר שיופיע בשקופית 6. ב־10% ההספק הוא 1%, 20.0 dB−.

- שנו פאזה. ב־180° הגל התכלת הפוך לקו המקווקו, בהזזה של 1.00 m, חצי אורך גל, וזה המצב של ההתאבכות ההורסת בשקופית הבאה. ב־0° הם חופפים.

שאלה	תשובה
גל בתדר גבוה מתקדם מהר יותר?	לא. באוויר כל גלי הרדיו מתקדמים באותה מהירות. בתדר גבוה יש יותר מחזורים בשנייה, וכל אחד מהם קצר יותר.
איזה מאפיין משתנה אם מזיזים גל אחד ביחס לאחר בלי לשנות את צורתו?	הפאזה. טובה כשאלת בדיקה לפני שקופית 3.

טעות נפוצה

"משרעת גדולה יותר פירושה טווח גדול יותר". משרעת היא רמת השדה בנקודה אחת. הטווח תלוי בתוואי, בגובה, ברעש ובמקלט.

שקופית 3 · שני עותקים של אותו גל מתחברים לפי הפאזה

על המסך: מימין, התאבכות בונה: שני גלים זהים חופפים (הקו המקווקו), והסכום הירוק בגובה כפול. משמאל, התאבכות הורסת: אותם גלים בהפרש של חצי מחזור, והסכום הוא הקו האדום הישר.

רקע. כשכמה גלים מגיעים לאותה נקודה, האנטנה מרגישה בכל רגע את סכום השדות. אם הם באותה פאזה, הפסגות חופפות והמשרעת מוכפלת. אם הפרש הפאזה הוא חצי מחזור, פסגה פוגשת שפל והם מבטלים זה את זה. בהפרש שבאמצע, תוצאת ביניים.

מאיפה מגיע הפרש הפאזה? בעיקר מהפרש הדרך. כל אורך גל נוסף בדרך מוסיף מחזור שלם, וכל חצי אורך גל מוסיף חצי מחזור. גם ההחזרה עצמה יכולה להפוך את הפאזה, למשל בהחזרה מהקרקע בזווית נמוכה.

ביטול מלא, כמו בתרשים, הוא מקרה אידיאלי. בשטח העותק המוחזר חלש מהישיר, כי חלק מהאנרגיה נבלע או מתפזר במשטח. נניח שהעותק המוחזר הוא בחצי מהמשרעת של הישיר. אז הסכום נע בין פי 1.5 לחצי, כלומר בערך 3.5 dB+ עד 6 dB- ביחס לאות הישיר לבדו. אם המוחזר חזק כמעט כמו הישיר (90%), הנפילה מגיעה לכ־20 dB. ככל שהעותקים דומים יותר בעוצמתם, הנקודות החלשות עמוקות יותר. את המספרים האלה אפשר לראות בהדגמה בשקופית 9, בסליידר "עוצמת ההחזרה".

שאלה	תשובה
לאן הולכת האנרגיה כשגלים מבטלים זה את זה?	היא לא נעלמת. היא מתחלקת אחרת במרחב: יש נקודות חלשות, ולידן נקודות שבהן הגלים מתחזקים.

מפגש עם תוואי, מיקום בספקטרום ודעיכה

שקופית 4 · מה קורה לגל VHF מול מבנה וגבעה

על המסך: משדר על תורן גבוה משמאל, גבעה באמצע, מקלט נמוך מאחורי הגבעה ומבנה גבוה מאחורי המקלט. המסלול הישיר (תכלת) נעצר בגבעה, והקו האדום החיוור מראה איפה היה עובר. קו ירוק מקווקו עובר מעל הרכס ומתכופף אל המקלט (עקיפה), וחץ צהוב פוגע בקיר המבנה וחוזר אל המקלט (החזרה).

רקע. כשגל פוגש מכשול, בדרך כלל קורים כמה דברים יחד:

- מעבר: חלק מהאנרגיה עובר דרך החומר ונחלש בדרך. קיר בטון מחליש הרבה יותר מעץ או זכוכית, ובטון מזוין עוד יותר.
- החזרה: משטח גדול ביחס לאורך הגל (קיר, קרקע פתוחה, גוף רכב, מים) מחזיר חלק מהגל, כמו מראה. ב־VHF אורך הגל הוא מטרים, ולכן עצם קטן ממנו כמעט לא מחזיר.
- עקיפה: גל שעובר ליד קצה, כמו פינת גג או רכס, מתכופף מעט אל אזור הצל שמאחוריו. ככל שאורך הגל ארוך יותר, העקיפה חזקה יותר. לכן ב־VHF יש לעיתים קליטה, חלשה, מאחורי גבעה, במקום שבו בתדרים גבוהים יותר כבר אין כלום.
- חסימה: מאחורי מכשול גדול נוצר אזור צל שמגיע אליו רק מה שעבר, נעקף או הוחזר ממקום אחר.

בתרשים המקלט לא רואה את המשדר, ובכל זאת מגיעים אליו שני עותקים: אחד שעבר מעל הרכס ואחד שחזר מהקיר. החזרה מגיעה למקלט רק כשהמשטח נמצא במקום ובזווית מתאימים. קיר שפונה אל המשדר ונמצא בינו לבין המקלט מחזיר את האנרגיה לכיוון המשדר. במציאות יש סביב הנתיב משטחים רבים, וחלק מההחזרות מגיעות למקלט. מה קורה כשהעותקים מתחברים רואים בשקופית 9.

בתחתית השקופית כתוב שאות אחד מגיע בכמה דרכים באורכים שונים. הפרש של 300 מטר בדרך הוא מיקרו־שנייה אחת בזמן ההגעה, ובשידור נתונים מהיר עותק מאוחר עלול להתערבב עם הסימן הבא. והעותקים מגיעים בפאזות שונות, כמו בשקופית 3.

שאלה	תשובה
אם הגבעה חוסמת, איך בכל זאת יש קשר מאחוריה?	עקיפה מעל הרכס והחזרות ממשטחים אחרים. האות חלש יותר ופחות יציב, אבל לפעמים מספיק.

מספיק להבדיל בין החזרה, עקיפה וחסימה, בלי מקדמי החזרה ונוסחאות עקיפה.

שקופית 5 · VHF בין HF ל־UHF

על המסך: שלושה תחומים: HF (3-30 MHz), VHF (30-300 MHz), שמסומן כמוקד לאורך כל הקורס, ו־UHF (300 MHz-3 GHz). מתחת ל־VHF: אורך גל של בערך 1-10 מטר.

רקע. כל תחום הוא עשור של תדרים, והשמות מתארים תדר ״גבוה״, ״גבוה מאוד״ ו״גבוה במיוחד״. ב־VHF הגל מתקדם בעיקר בקו ראייה, עם מעט עקיפה. בטווח הזה נמצאים גם רדיו FM לציבור (בערך 88-108 MHz) והקשר הקולי בתעופה האזרחית.

הקדישו לשקופית פחות מדקה, בלי החזרה מהיונוספרה ב־HF ובלי שימושים של UHF. מספיק שיידעו שהתחומים קיימים.

שקופית 6 · כל הכפלת מרחק מוסיפה בערך 6 dB הפסד במרחב חופשי

על המסך: מעגלים הולכים וגדלים סביב משדר, ושלוש נקודות: מרחק d, 2d עם כ־6 dB פחות, ו־4d עם כ־12 dB פחות. בתיבה האדומה: המספר מתאים למרחב חופשי בלבד.

רקע. האנרגיה שיוצאת מהאנטנה מתפזרת על פני כדור שהולך וגדל. שטח הכדור גדל עם ריבוע הרדיוס, ולכן במרחק כפול אותה אנרגיה מתחלקת על שטח גדול פי ארבעה, וכל מטר רבוע מקבל רבע. זה קורה גם בלי שום מכשול.

רבע בהספק הוא בערך 6 dB. למי שלא עובד עם דציבלים מספיקים כמה ערכים: 3 dB הם פי 2 בהספק, 6 dB בערך פי 4, 10 dB פי 10, ו־20 dB פי 100.

למדריך. לכלל הזה קוראים FSPL, הפסד מסלול במרחב חופשי. בנוסחה המלאה ההפסד עולה גם עם התדר (ערכים לדוגמה בנספח), כי אנטנה לתדר גבוה קטנה יותר ו״אוספת״ פחות אנרגיה. האוויר עצמו כמעט לא בולע אנרגיה ב־VHF.

למה בשטח זה שונה. ליד הקרקע הגל הישיר והגל שהוחזר מהקרקע מתחברים, ומעבר למרחק מסוים ההפסד גדל בערך ב־12 dB לכל הכפלת מרחק. מעליו נוספים מה שכתוב בשורת המשנה: תוואי, צמחייה, מבנים, אי־התאמה בקיטוב, והפסד בכבלים, שגדל עם אורך הכבל ועם התדר. לפעמים, להפך, החזרות בפאזה מתאימה משפרות, ולכן המצב בשטח יכול להיות טוב או גרוע יותר.

הקשר להספק. הכפלת הספק המשדר מוסיפה רק 3 dB. במרחב חופשי זה מגדיל את הטווח פי 1.4 בערך, ובשטח, עם 12 dB להכפלה, פי 1.2 בלבד. בתרגול בשקופית 16 חוזרים לחשבון הזה עם מספרים.

טעות נפוצה

חניך מחשב טווח לפי כלל ה־6 dB ומבטיח קשר. הכלל נכון רק במרחב חופשי, ובשטח ההפסד יכול להיות שונה בהרבה. אל תחשבו לפיו טווח מובטח.

קו ראייה, אזור פרנל ונקודה מתה

שקופית 7 · ב־VHF גובה ומסלול נקי חשובים לעיתים יותר מהספק

על המסך: שתי אנטנות על תוואי מעוגל, קו ראייה ישר ביניהן ומסלול מקווקו שעובר קרוב לפני השטח. בתיבה: לפני שמעלים הספק בודקים גובה, מיקום, קיטוב וחסימות.

רקע. קישור VHF טוב נשען בדרך כלל על מסלול ישיר או כמעט ישיר. מה קובע אם יש כזה? קודם כול האופק הגיאומטרי: כדור הארץ עגול, ומעבר למרחק מסוים הקרקע עצמה מסתירה. התוואי: ברוב המקרים גבעה, מבנה או ואדי חוסמים הרבה לפני שעקמומיות כדור הארץ משנה משהו. ושבירה באטמוספרה: צפיפות האוויר יורדת עם הגובה, והגל מתכופף מעט כלפי מטה, כך שהאופק לגלי רדיו רחוק בערך ב־15% מהאופק הגיאומטרי.

למדריך. מעל קרקע חלקה, מרחק האופק לגלי רדיו בקילומטרים הוא בערך 4.1 כפול השורש של גובה האנטנה במטרים. אנטנה בגובה 2 מטר רואה כ־6 ק״מ, בגובה 10 מטר כ־13 ק״מ, ובין שתי אנטנות מחברים את שני המרחקים. את הנוסחה לא מציגים לכיתה אם אין צורך.

אנטנה גבוהה יותר מרחיבה את האופק, וגם מרחיקה את המסלול מהמכשולים הנמוכים ומהקרקע. מעבר לזה, כשהגל הישיר והגל המוחזר מהקרקע מתחברים, האות גדל עם גובה האנטנות: לפי המודל הפשוט של קרקע שטוחה, הכפלת גובה של אנטנה אחת שווה בערך 6 dB, כמו הגדלת הספק פי ארבעה.

הקיטוב ברשימה: אנטנת שוט זקופה משדרת בקיטוב אנכי, ואנטנה שוכבת או מוטה בצד השני מאבדת חלק ניכר מהאות.

בשטח. חזרו לשני האתרים שבחרתם: באתר הפתוח, מה מגביל את הטווח? באתר הבנוי או ההררי, איפה היה עוזר לזוז כמה מטרים או לעלות קומה?

שאלה	תשובה
למה לא פשוט להגביר הספק?	הכפלת הספק נותנת 3 dB. מעבר מאחורי גבעה אל קו ראייה יכול לתת עשרות dB. בנוסף, הספק גבוה מרוקן סוללה מהר יותר ומפריע לאחרים.

שקופית 8 · הגל צריך מרחב פנוי סביב קו הראייה

על המסך: אליפסה סביב הקו שבין האנטנות, ״אזור פרנל ראשון״, ורכס שחודר אליה מלמטה, ״חסימה חלקית״.

רקע. הגל לא מתקדם כקרן דקה. האנרגיה שמגיעה למקלט עוברת בנפח אליפטי סביב הקו הישר. אזור פרנל הראשון מוגדר ככל הנקודות שהמסלול דרכן ארוך מהמסלול הישר בפחות מחצי אורך גל. גל שעובר בתוך האזור מגיע בפאזה קרובה לזו של הגל הישיר ומחזק אותו. עצים, גג או רכס בתוך האזור גורמים לעקיפה, לשינוי פאזה ולהחלשה, גם כשבעין עדיין רואים את האנטנה השנייה.

האזור הכי רחב באמצע הנתיב ומצטמצם לאפס ליד האנטנות. לכן מכשול שנמצא במרחק מסוים מהקו פוגע יותר באמצע הדרך, ואילו ליד האנטנה אותו מרחק כבר נמצא מחוץ לאזור. כלל אצבע מקובל: לשמור פנוי לפחות 60% מרדיוס האזור הראשון.

למדריך. האזור גדל עם אורך הנתיב ועם אורך הגל, וב־VHF הוא גדול מאוד. ב־150 MHz, באמצע קישור של קילומטר אחד, הרדיוס הוא בערך 22 מטר, ובאמצע קישור של 10 ק״מ בערך 70 מטר. זו הסיבה שב־VHF ״רואים את האנטנה מעל הרכס״ זה לא מספיק. בשיעור בסיסי לא מחשבים רדיוס פרנל.

בשטח. בבדיקת אתר מחפשים מכשולים גם ליד הקו, ובעיקר באמצע הנתיב: עצים וצמחייה צפופה, גגות ורכסים נמוכים.

שקופית 9 · אות ישיר ואות מוחזר יכולים ליצור “נקודה מתה”

על המסך: מימין הטקסט: עותקים מתחברים לפי עוצמה ופאזה, ב־150 MHz אורך הגל כ־2 מטר, ולצאת מנקודה מתה מספיק לפעמים צעד הצידה. מתחתיו שורות שמתעדכנות: הפרש הדרך, הפרש הפאזה במקלט, ורמת האות ביחס לאות הישיר לבדו. משמאל הדגמה: משדר רחוק, מקלט על סרגל של 5 מטרים וקיר בקצה. מתחת לסרגל גרף של רמת האות לפי מיקום המקלט, ומתחתיו סליידרים למיקום, לעוצמת ההחזרה ולתדר.

רקע. המקלט מקבל כמה עותקים, והם מתחברים לפי העוצמה והפאזה של כל אחד. כשהמקלט זז, אורך המסלול המוחזר משתנה בשיעור שונה מאורך המסלול הישיר, והפרש הפאזה משתנה איתו. כשהפרש הדרך משתנה בחצי אורך גל, נקודה של חיזוק הופכת לנקודה של ביטול.

כמה צריך לזוז? כשגל מוחזר מגיע מכיוון הפוך לגל הישיר, תזוזה של רבע אורך גל משנה את הפרש הדרך בחצי אורך גל. ב־150 MHz זה בערך 50 סנטימטר, וזו התשובה לשאלת הפתיחה. כשיש החזרות רבות מכיוונים שונים, התבנית לא סדירה, אבל סדר הגודל נשמר: נקודות חלשות במרחק של בערך חצי אורך גל זו מזו. ברכב בתנועה עוברים בה מהר, והקול ״מקרטע״.

ההדגמה. המשדר רחוק משמאל, והמקלט עומד בינו לבין קיר. האות הישיר מגיע מלפנים, והאות המוחזר עובר את המקלט, פוגע בקיר וחוזר אליו מאחור. צעד לכיוון הקיר מאריך את המסלול הישיר ומקצר את המוחזר באותו שיעור, ולכן הפרש הדרך משתנה בפעמיים הצעד. ההחזרה מהקיר הופכת את הפאזה, ולכן במקומות שבהם הפרש הדרך הוא מספר שלם של אורכי גל, העותקים מבטלים זה את זה.

ברירת המחדל: 150 MHz, החזרה של 70%, המקלט 1.00 m מתחילת הסרגל, ארבעה מטרים מהקיר. הפרש הדרך 8.00 m, ארבעה אורכי גל, הפרש הפאזה במקלט 180°, והרמה 10.5 dB−: נקודה מתה. גררו את המקלט ל־1.50 m: הפרש הדרך 7.00 m, הפאזה 0°, והרמה 4.6 dB+. בחצי מטר האות השתנה בכ־15 dB. אפשר לגרור את המקלט גם בתרשים עצמו. בגרף רואים את כל הנקודות החלשות בבת אחת, אחת בכל מטר.

אחר כך העלו את עוצמת ההחזרה ל־90%: הנקודה המתה יורדת ל־20.0 dB− והשיאים עולים ל־5.6 dB+. ב־50% הטווח הוא מ־3.5+ עד 6.0 dB−, כמו בדוגמה של שקופית 3, וב־0% אין החזרה והקו שטוח על 0. לבסוף שנו את התדר ל־50 MHz: אורך הגל 6 מטר, והנקודות החלשות מתרחקות זו מזו לשלושה מטרים.

150 MHz הוא דוגמה בלבד ואינו תדר של מערכת מסוימת. הדגישו את סדר הגודל של אורך הגל ב־VHF.

בשטח. כדי לצאת מנקודה מתה לפעמים מספיק לזוז צעד הצידה. גם הרמת האנטנה או שינוי הזווית שלה, כלומר הקיטוב, יכולים לעזור. כאן מתאימה הדוגמה שהכנתם מראש.

שאלה	תשובה
בשקופית 6 התרחקות החלישה את האות. איך התקרבות יכולה להחליש?	הממוצע יורד בהדרגה עם המרחק, ומעליו יש תנודות מהירות בקנה מידה של חצי מטר עד מטר, בגלל ההתאבכות.

טעות נפוצה

להסיק מנפילה פתאומית בקליטה, אחרי תזוזה של חצי מטר, שהמכשיר תקול או שהגיעו לקצה הטווח. קודם זזים מעט ובודקים שוב.

גל נושא, איפנון ורוחב פס

שקופית 10 · למה צריך גל נושא

על המסך: גל איטי צהוב (מידע), גל מהיר תכלת (נושא), וחץ אל אות ירוק מאופנן. בצד: RF מידע + נושא → אות.

רקע. קול אנושי בקשר נמצא בערך בתחום 300-3,400 הרץ. לגל של 3 kHz יש אורך גל של 100 ק״מ, ואנטנה יעילה צריכה להיות בגודל של רבע או חצי אורך גל. אין דרך מעשית להקרין אותו ישירות. וחוץ מזה, אם כולם ישדרו קול ישירות, כל השידורים ייפלו על אותם תדרים ויתערבבו. גל נושא בתחום העבודה מעביר כל שידור לתדר משלו, והמקלט מכוון לתדר הזה בלבד.

המידע משנה את הגל הנושא עצמו, בצורה מבוקרת שהמקלט יודע לזהות. זה האיפנון, והמקלט עושה את הפעולה ההפוכה, גילוי. הפלוס בנוסחה שעל המסך מסמל צירוף. אם רק מחברים את שני האותות, המידע נשאר בתדר נמוך ולא מגיע לשום מקום. באיפנון המידע שולט באחת התכונות של הנושא.

אם אומרים ש״המידע רוכב על הגל״, הסבירו מיד מה בדיוק משתנה בגל. מכאן ממשיכים ל־AM, FM ו־FSK.

שקופית 11 · מה משתנה ב־AM, ב־FM וב־FSK

על המסך: על אותו ציר זמן אות מידע צהוב, ומתחתיו AM (״מעטפת משתנה״), FM (״מרווח משתנה״) ו־FSK (״שני מצבים״). קווים אנכיים מקווקווים מסמנים את השיאים והשפלים של המידע. מתחת לתרשים סליידר לעומק ה־AM, סליידר לסטיית ה־FM ושדה לביטים של ה־FSK, וליד כל אחד שורה קטנה שאומרת בין אילו ערכים הגל משתנה.

AM, איפנון משרעת. גובה הגל עוקב אחרי המידע. אם מחברים את הפסגות בקו מקבלים את המעטפת, והיא העתק של צורת המידע. המקלט פשוט: הוא עוקב אחרי המעטפת. החיסרון הוא שכל רעש שמשנה את גובה הגל, כמו ברקים או ניצוצות ממנוע, נשמע ישר ברמקול. AM עדיין בשימוש בתחום VHF, למשל בקשר של התעופה האזרחית.

FM, איפנון תדר. המשרעת קבועה, והתדר הרגעי זז מעלה ומטה סביב תדר המרכז בהתאם למידע, ברצף. כמה רחוק זז התדר (הסטייה) תלוי בעוצמת הקול, וכמה מהר הוא זז הלוך ושוב תלוי בגובה הצליל. כיוון שהמידע לא נמצא בגובה הגל, המקלט יכול לקטום את המשרעת ולהיפטר מחלק גדול מהרעש.

FSK, הסטת תדר בדידה. לשידור נתונים. האות עובר בין תדרים קבועים, וכל תדר מייצג סמל: בשני תדרים, אחד ל־1 ואחד ל־0. עם ארבעה תדרים כל סמל נושא שני ביטים.

התרשים להמחשה בלבד ואינו בקנה מידה. על כל רוחבו יש 36 מחזורי נושא ושני מחזורי מידע. במציאות הנושא ב־150 MHz עושה 150,000 מחזורים בזמן מחזור אחד של צליל של 1 kHz, והסטייה ב־FM היא חלק זעיר מתדר הנושא. בתרשים היא מוגדלת מאוד כדי שאפשר יהיה לראות אותה.

ההדגמה. ברירות המחדל: עומק AM של 60%, סטיית FM של ±40% מתדר הנושא, והביטים 10110010. הצביעו על הקו האנכי הראשון, בשיא המידע: בשורת ה־AM הגל בגובה המרבי, 160% מהנושא, ובשורת ה־FM המחזורים הכי צפופים, 1.40× מתדר הנושא. בקו השני, בשפל המידע, ה־AM בגובה 40% וה־FM הכי מרווח, 0.60×. הקווים המקווקווים בשורת ה־AM הם המעטפת, והם העתק של קו המידע.

העלו את העומק ל־100%: המעטפת יורדת בשפל עד הציר ונוגעת בו, אבל לא חוצה אותו. ב־0% שורת ה־AM היא נושא בגובה קבוע, וכך גם שורת ה־FM בסטייה 0. גל שלא משתנה לא נושא מידע. בשדה הביטים הקלידו רצף משלכם, עד 12 ביטים. כל 1 הוא קטע בתדר גבוה וכל 0 קטע בתדר נמוך, והספרה מעל כל קטע אומרת איזה ביט הוא נושא. תווים שאינם 0 או 1 לא נכנסים לחשבון.

שאלה	תשובה
איזה איפנון הכי טוב?	תלוי במטרה. לקול, FM נקי יותר כשהאות סביר, ו־AM צר ופשוט יותר. לנתונים משתמשים ב־FSK.

טעות נפוצה

לחשוב שב־FM "התדר של הערוץ משתנה", או לבלבל FSK עם דילוג תדרים. בשניהם התדר זז מעט סביב מרכז הערוץ, ורק בתוכו. דילוג תדרים הוא החלפה של הערוץ עצמו פעמים רבות בשנייה על פני תחום רחב, וזה נושא אחר.

שקופית 12 · איפנון מפזר את אנרגיית הנושא על תחום תדרים

על המסך: שני צירי תדר זה מעל זה, וקו מקווקו אנכי של "תדר המרכז" שעובר דרך שניהם. למעלה "נושא ללא מידע": קו תכלת דק וגבוה בתדר המרכז. למטה "אות מאופנן": גבעה צהובה סביב אותו תדר, עם חץ ירוק של "רוחב פס תפוס".

רקע. נושא בלי מידע הוא תדר אחד, ולכן קו דק. ברגע שמשנים אותו, האנרגיה מתפזרת לתדרים שסביב המרכז. ככל שהשינוי מהיר יותר (צליל גבוה, קצב נתונים גבוה) או גדול יותר (סטייה גדולה ב־FM), התחום רחב יותר.

למדריך. ב־AM רוחב הפס הוא פעמיים התדר הגבוה ביותר במידע, כלומר לקול כמה קילו־הרץ. ב־FM כלל האצבע (כלל קרסון) הוא בערך פעמיים סכום הסטייה והתדר הגבוה במידע. ברדיו FM לציבור, עם סטייה של 75 kHz, יוצא כ־180 kHz. במספרי ערוצים ובסטייה של מערכת מסוימת לא נוגעים.

שני הצירים מצוירים זה מעל זה כדי להראות שהאות המאופנן נשאר סביב אותו תדר מרכז, והאנרגיה מתפזרת לשני צדדיו. הגבעה נמוכה מהקו, כי ההספק מתחלק על תחום רחב יותר.

ערוצים ורעש. הספקטרום מוגבל, וכל ערוץ מקבל רוחב מוגדר. אות רחב מדי גולש לערוץ השכן ומפריע לו. ובנוסף, המקלט "שומע" רעש מכל התחום שהוא פתוח אליו, ולכן ערוץ רחב יותר מכניס גם יותר רעש. הציגו את רוחב הפס לפני NFM.

NFM ושכבות המידע

שקופית 13 · NFM בקשר קולי VHF

על המסך: פעמון סביב ״תדר מרכז״ וחץ של ״רוחב פס תפוס״.

רקע. NFM הוא FM צר: אותו איפנון כמו בשקופית 11, עם סטייה קטנה. לקשר קולי מספיק שהדיבור יהיה מובן, ולכן אפשר להסתפק בסטייה קטנה ולהכניס יותר ערוצים לאותו תחום.

הסבירו את הקשר בין סטייה, רוחב פס והפרעות. סטייה גדולה יותר נותנת קול חזק וברור יותר אחרי הגילוי ועמידות טובה יותר לרעש, אבל תופסת יותר רוחב פס. אם היא גדולה מהמסנן של המקלט, הקול נשמע מעוות, והשידור גולש לערוץ השכן. סטייה קטנה מדי שומרת על הערוץ צר, אבל הקול חלש יותר והרעש בולט. כששני צדדים מכוונים אחד לערוץ רחב ואחד לצר, שומעים בדיוק את זה: עיוות בכיוון אחד וקול חלש בשני.

ערכי סטייה ומרווח ערוצים של מערכת מסוימת לא מציגים. ההגדרות בציוד של היחידה הן לפי נוהל היחידה.

שקופית 14 · איפנון, קידוד והצפנה הם שכבות נפרדות

על המסך: שרשרת: מידע (101101), הצפנה, קידוד ואיפנון.

רקע. בשידור דיגיטלי המידע עובר פעולות נפרדות, בסדר קבוע:

- הצפנה מגינה על התוכן. בלי המפתח הנכון הביטים לא אומרים כלום.
- קידוד מוסיף למידע מבנה שעמיד לשגיאות בדרך: ביטים נוספים שמאפשרים למקלט לגלות ולתקן ביטים שנפגמו, וסימני סנכרון. הפיכת הקול לביטים, שגם לה קוראים לפעמים קידוד, קורית עוד לפני ההצפנה.
- איפנון משנה תכונה של הגל הנושא לפי הביטים המקודדים, למשל ב־FSK משקופית 11.

בצד הקליטה הסדר מתהפך: קודם מוציאים את המידע מהגל, אחר כך מפענחים את הקידוד ומתקנים שגיאות, ורק בסוף פותחים את ההצפנה. השגיאות מתוקנות לפני פתיחת ההצפנה, כי ביט שגוי בטקסט מוצפן עלול להשחית כמה ביטים.

איך תקלה בכל שכבה נראית. כשהאות חלש או רועש, המקלט מתקשה לגלות את הסמלים. הקידוד מסתיר את השגיאות עד סף מסוים, ואז הקליטה נקטעת בבת אחת. בקשר אנלוגי, לעומת זאת, הרעש גדל בהדרגה. כשהבעיה בהצפנה, למשל מפתח לא תואם, האות חזק והמכשיר מסונכרן, אבל לא מתקבל תוכן מובן, ובדרך כלל שומעים שקט או קול משובש. מכאן השאלה הראשונה של הטכנאי: הקליטה חלשה, או שהיא תקינה והבעיה בהגדרות?

לא נכנסים לאלגוריתמים או לניהול מפתחות. טעינת מפתחות היא לפי נוהל היחידה.

מגבלות ההדגמות ותרגול

שקופית 15 · מגבלות ההדגמות

על המסך: טבלה שאומרת לכל הדגמה מה הופשט ומה יש בפועל, ובתחתית מה נשאר נכון גם בשטח.

שקופית קצרה, שתיים־שלוש דקות, ולא מדלגים עליה. חניך לא אמור לצאת מהשיעור בטוח ש״צריך לזוז בדיוק 50 ס״מ״.

- גל (שקופית 2): התנועה על המסך איטית פי מאות מיליונים. ב־150 MHz הגל עובר 10 מטרים בכ־33 ננו־שניות. הכלל 300 חלקי התדר נשען על מהירות האור, כ־3×10^{8} מטר בשנייה, והמהירות באוויר קרובה אליה מאוד. בכבל קואקסיאלי הגל איטי יותר, בדרך כלל בין שני שלישים לכ־85% ממהירות האור, ולכן אורך הגל בתוך כבל קצר יותר. זה חשוב כשחותכים כבל לאורך של חלק מאורך גל.
- נקודה מתה (שקופית 9): במודל יש מחזיר אחד, והמשדר רחוק בקו ישר מול המקלט. ההחזרה הופכת את הפאזה ומחלישה תמיד באותו שיעור. בשטח מגיעות החזרות רבות מכיוונים שונים, והעוצמה והפאזה של כל אחת תלויות בחומר, בזווית ובקיטוב. לכן התבנית לא סדירה והנקודות החלשות לא עומדות בשורה, אבל המרחק ביניהן נשאר בסדר גודל של חצי אורך גל.
- איפנון (שקופית 11): 36 מחזורי נושא על כל התרשים, וסטיית FM מוגדלת פי אלפים. ב־150 MHz יש 150,000 מחזורי נושא בכל מחזור של צליל של 1 kHz.
- תרגול (שקופית 16): הטבלה נותנת הפסד במרחב חופשי בלבד. בשטח נוספים תוואי, צמחייה, מבנים, אי־התאמה בקיטוב והפסדי כבל, וההפסד הנוסף מגיע בקלות לעשרות dB.

בתחתית מופיעים היחסים שתקפים גם בשטח: כ־6 dB לכל הכפלת מרחק במרחב חופשי, נקודות חלשות במרחק של בערך חצי אורך גל זו מזו, ומה משתנה בגל בכל סוג איפנון. בשטח בודקים את זה בתזוזה קטנה.

שקופית 16 · אורך גל והפסד מסלול בשטח

על המסך: שדה לתדר (MHz) ושדה למרחק (km), טבלה שמתעדכנת לפיהם, ושאלות.

איך להעביר. זו גם הסגירה של השיעור. תנו לחניכים לענות בזוגות ולהקליד ערכים בעצמם. הטבלה מראה את אורך הגל (300 / f), חצי ממנו (המרחק בין נקודות מתות סמוכות כשההחזרה מגיעה מהכיוון ההפוך), רבע ממנו (המעבר מנקודה מתה לנקודה חזקה), והפסד במרחב חופשי במרחק שהוקלד, בכפול ובפי ארבעה. ברירת המחדל, 150 MHz ו־2 ק״מ, נותנת 2.00 m, 1.00 m ו־50 cm, ו־82.0, 88.0 ו־94.0 dB במרחקים 2, 4 ו־8 ק״מ. תדר מחוץ ל־30-300 MHz מסומן ״מחוץ לתחום VHF״, ושדה ריק מסומן באדום ובמקום התוצאות מופיע ״?״.

רקע. ההפסד בטבלה הוא הנוסחה המלאה של הפסד במרחב חופשי, $20\cdot\log_{10}(4\pi d/\lambda)$. היא כוללת את כלל ה־6 dB לכל הכפלת מרחק משקופית 6, וגם את התלות בתדר שמוזכרת שם: באותו מרחק, בתדר כפול ההפסד גדול ב־6 dB. ב־150 MHz וב־1 ק״מ יוצא כ־76 dB, כמו בנספח.

תשובות

1. כמה לזוז כדי לצאת מנקודה מתה ליד קיר? רבע אורך גל. ב־150 MHz אורך הגל 2 מטר, ולכן כ־50 ס״מ, כמו בשורה ״מנקודה מתה לנקודה חזקה״. ב־50 MHz אורך הגל 6 מטר, ולכן כמטר וחצי. ליד קיר ההחזרה מגיעה מהכיוון ההפוך, ותזוזה של רבע אורך גל משנה את הפרש הדרך בחצי אורך גל: בדיוק המעבר מביטול לחיזוק שראו בשקופית 9. כשההחזרות מגיעות מכמה כיוונים זה רק סדר גודל, ולכן בשטח זזים ובודקים.

2. כמה הפסד נוסף ב־8 ק״מ, וכמה מזה מחזירה הכפלת הספק? מ־2 ל־8 ק״מ יש שתי הכפלות מרחק, ולכן כ־12 dB במרחב חופשי (בטבלה 82.0 מול 94.0 dB). הכפלת הספק המשדר מחזירה 3 dB בלבד, וכדי להחזיר 12 dB צריך

הספק פי 16. בשטח, עם כ־12 dB לכל הכפלת מרחק (שקופית 6), ההפרש גדול עוד יותר, כ־24 dB.

3. מה לנסות קודם בקישור VHF חלש? יש יותר מתשובה נכונה אחת, ולכן בקשו נימוק. אם הקליטה השתנתה אחרי תזוזה קטנה, סביר שזו נקודה מתה, וצעד הצידה זול ומהיר. אם יש בדרך רכס, מבנה או עצים, הגבהה או מעבר מקום שווים לפעמים עשרות dB. הכפלת הספק נותנת רק 3 dB, ובנוסף מרוקנת סוללה מהר יותר ומפריעה לאחרים. לכן משאירים אותה לסוף.

בסוף חזרו לשאלת הפתיחה משקופית 1 ובקשו מחניך להסביר במילים שלו למה חצי מטר הספיק. התשובה: ב־150 MHz חצי מטר הוא בערך רבע אורך גל, וזה מספיק כדי להעביר את המקלט מנקודה מתה לנקודה טובה.

טעות נפוצה

לקרוא בטבלה ״ב־8 ק״מ ההפסד 94 dB״ ולהסיק ממנה טווח קשר. זה הפסד במרחב חופשי בלבד. בשטח ההפסד גדול יותר, לפעמים בעשרות dB, ולכן לא מחשבים לפיו טווח מובטח.

מפת המצגת, מספרים לבדיקה, ערכי הדגמות ומילון

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	גלים ואיפנון: איך גל נושא מידע (שער)	9	אות ישיר ואות מוחזר יכולים ליצור “נקודה מתה”
2	איך מתארים גל	10	למה צריך גל נושא
3	שני עותקים של אותו גל מתחברים לפי הפאזה	11	מה משתנה ב־AM, ב־FM וב־FSK
4	מה קורה לגל VHF מול מבנה וגבעה	12	איפנון מפזר את אנרגיית הנושא על תחום תדרים
5	VHF בין HF ל־UHF	13	NFM בקשר קולי VHF
6	כל הכפלת מרחק מוסיפה בערך 6 dB הפסד במרחב חופשי	14	איפנון, קידוד והצפנה הם שכבות נפרדות
7	ב־VHF גובה ומסלול נקי חשובים לעיתים יותר מהספק	15	מגבלות ההדגמות
8	הגל צריך מרחב פנוי סביב קו הראייה	16	אורך גל והפסד מסלול בשטח

מספרים לתשובות בעל פה

נושא	קלט	תוצאה
אורך גל (שקופיות 2, 5, 9)	30 MHz · 150 MHz · 300 MHz	10 מטר · 2 מטר · מטר אחד
דציבלים (שקופית 6)	3 dB · 6 dB · 10 dB · 20 dB	הספק פי 2 · פי 4 בערך · פי 10 · פי 100
הפסד במרחב חופשי ב־150 MHz	1 ק״מ · 2 ק״מ · 4 ק״מ · 10 ק״מ	76 dB · 82 dB · 88 dB · 96 dB
אופק לגלי רדיו (שקופית 7)	אנטנה בגובה 2 מטר · 10 מטר	כ־6 ק״מ · כ־13 ק״מ
רדיוס פרנל באמצע (שקופית 8)	150 MHz, קישור של 1 ק״מ · 10 ק״מ	כ־22 מטר · כ־70 מטר

ערכי בדיקה להדגמות

הדגמה	קלט	מה מופיע
גל (שקופית 2)	150 MHz, 100%, 90° (ברירת מחדל)	λ = 300 / 150 = 2.00 m · מחזור ב־6.67 ns · הזזה של 50 cm · 0.0 dB
גל (שקופית 2)	תדר 30 · 100 · 300 MHz	1.00 m · 3.00 m · 10.00 m
גל (שקופית 2)	משרעת 50% · 10%	הספק 25%, −6.0 dB · הספק 1%, −20.0 dB

נקודה מתה (שקופית 9)	1.00 m, 70%, 150 MHz (ברירת מחדל)	8.00 m · 4.00 λ · 180° · −10.5 dB
נקודה מתה (שקופית 9)	1.50 m, 70%, 150 MHz	7.00 m · 3.50 λ · 0° · +4.6 dB
נקודה מתה (שקופית 9)	1.00 m, החזרה 90% · 50%	−20.0 dB · −6.0 dB
נקודה מתה (שקופית 9)	1.00 m, 70%, 50 MHz	8.00 m · 1.33 λ · 300° · +3.4 dB
איפנון (שקופית 11)	עומק AM של 60% · 100%	משרעת בין 40% ל־160% · בין 0% ל־200%
איפנון (שקופית 11)	סטיית FM של ±40%	תדר רגעי בין 0.60× ל־1.40×
תרגול (שקופית 16)	150 MHz, 2 ק״מ (ברירת מחדל)	2.00 m · 1.00 m · 50 cm · 82.0 / 88.0 / 94.0 dB
תרגול (שקופית 16)	50 MHz, 1 ק״מ	6.00 m · 3.00 m · 1.50 m · 66.4 / 72.4 / 78.5 dB
תרגול (שקופית 16)	300 MHz, חצי ק״מ	1.00 m · 50 cm · 25 cm · 76.0 / 82.0 / 88.0 dB

מילון קצר

מונח	הסבר	מונח	הסבר
תדר	מספר מחזורים בשנייה, בהרץ.	**משרעת**	גודל השינוי באות, רמת השדה בנקודה.
אורך גל	המרחק שהגל עובר במחזור מלא.	**פאזה**	מיקום יחסי בתוך המחזור.
ריבוי נתיבים	הגעה של אותו אות במספר מסלולים.	**איפנון**	הטבעת מידע על נשא.
אזור פרנל	נפח סביב קו הראייה שצריך להישאר פנוי.	**רוחב פס**	תחום התדרים שהאות תופס.
נקודה מתה	מקום שבו עותקים של האות מבטלים זה את זה.	**סטייה**	ב־FM, כמה רחוק זז התדר הרגעי מתדר המרכז.